

임무컴퓨터

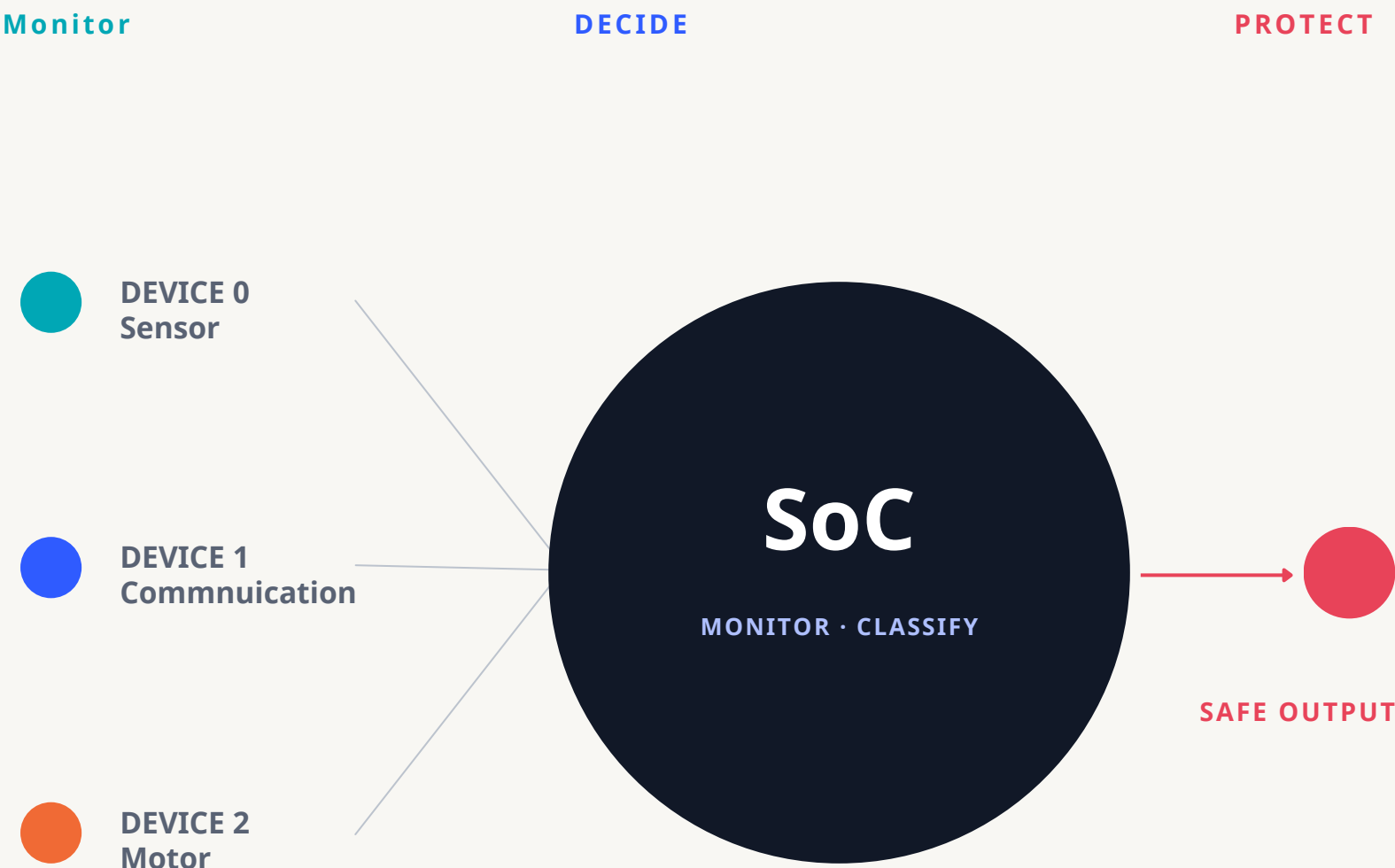
상태 감시, 고장 대응

SoC

다중 장치 Fault 감지 · 등급화 · 안전 제어
RTL과 MicroBlaze V, GUI를 연결한 Mission SoC

온디바이스 AI 반도체 설계 3기

박기태 김민석 이재운



3

monitored devices

4

safety states

Table of Contents

01.프로젝트 개요

- 프로젝트 배경
- 프로젝트 목표
- 역할 분담

02. 핵심 설계 정책

- 장치별 감시 기준
- Fault 우선순위
- Fault 지속 판정 구조
- Recovery 구조

03. 시스템 설계

- 전체 시스템 아키텍처
- Heartbeat Monitor
- Fault Manager
- Safety Controller

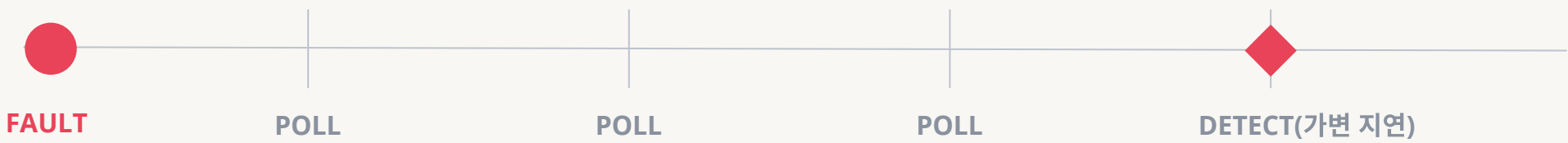
04. 동작 검증 및 결과

- GUI 화면 설명
- 시연 영상
- 검증 환경
- Troubleshooting
- 합성·Timing·자원 사용량

프로젝트 배경

Polling 주기와 CPU 부하에 따라 달라지는 안전 대응 시간

기존 방식



CPU POLLING 응답 시점이 폴링 주기와 부하에 따라 달라짐

Mission SoC



RTL = 안전경로 동기화 이후 FM 1clk + SC 1clk의 결정적 경로

안전 판단 하드웨어

- 설정된 Timeout에서 검출
- 중요도와 지속시간을 분리 평가
- CPU 개입 없이 출력 차단
- 복구는 별도 정책으로 제한

프로젝트 목표

Fault 감지부터 선택 차단, 상태별 자동 복귀와 SAFE_MODE 수동 해제까지 하나의 SoC로 구현

01 실시간 감시

- Device 0 · 1 · 2
- Heartbeat와 실제 Timeout 판정

02 Fault 등급화

- 중요도와 지속시간 기반
- Critical · Multi · Persistent

03 출력 보호

- 고장 범위만 선택 차단
- D0 → 110
- D1 → 101
- Level3 → 000

04 상태 복귀

- Warning · Degraded 자동 복귀
- Safe_Mode Level 0 + Manual Reset

역할 분담

3종 Custom IP의 책임 개발과 공통 인터페이스 기반의 시스템 통합·검증

A 김민석

HEARTBEAT MONITOR

- 비동기 Heartbeat 입력 동기화
- 장치별 Alive / Timeout 상태 판정
- AXI 레지스터 및 Testbench를 통한
감시 기능 검증

B 이재운

FAULT MANAGER

- 장치별 Fault 정보 통합
- 중요도 · 지속 횟수 기반 등급화
- Device ID, Fault Code, Fault Level
생성 및 AXI 전달

C 박기태

SAFETY CONTROLLER

- Fault 기반 4-State FSM 제어
- 고장 장치 선택 차단 및 SAFE_MODE 진입
- 정상 신호 지속 시 자동 복구, Manual
Reset 기반 해제

공통 개발 사항

- Vivado Block Design 기반 3종 Custom IP 연결
- UART 기반 상태 출력 및 PC GUI 제어
- 정상·Timeout·Error·Critical Fault 통합 시나리오 검증

장치별 감시 기준

장치 중요도에 따른 Heartbeat 주기·Timeout 기준과 Fault 처리 우선순위

	D0 일반 센서 처리	D1 통신 장치	D2 모터 *핵심 장치
HEARTBEAT	100ms	200ms	50ms
TimeOut	300ms	600ms	150ms
Fault 정책	지속 Fault 판정 Persist Limit 적용	지속 Fault 판정 Persist Limit 적용	지속 판정 없이 Level 3

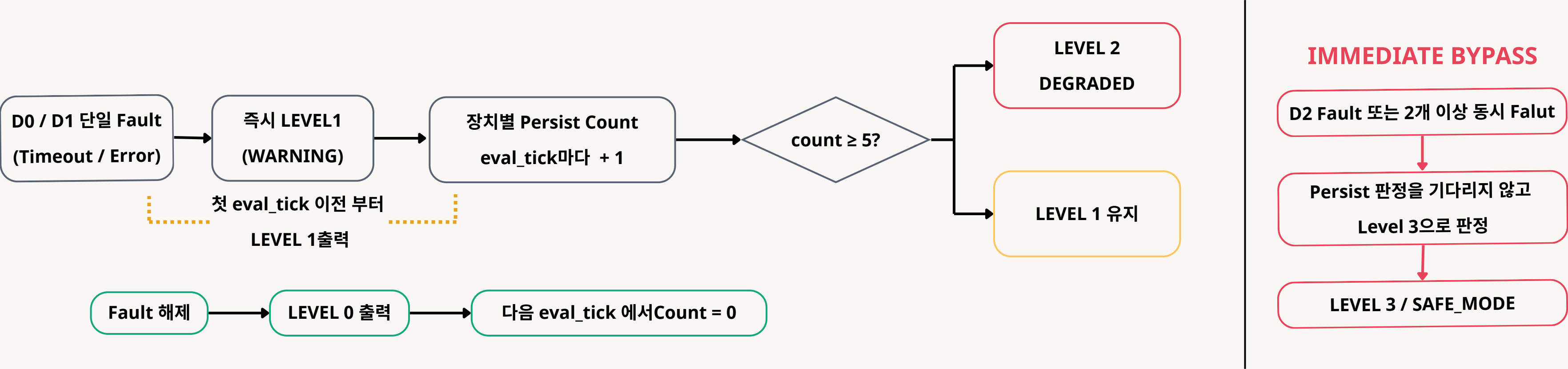
Fault 우선순위

Critical 조건부터 일반 Fault까지의 단계별 판정 순서

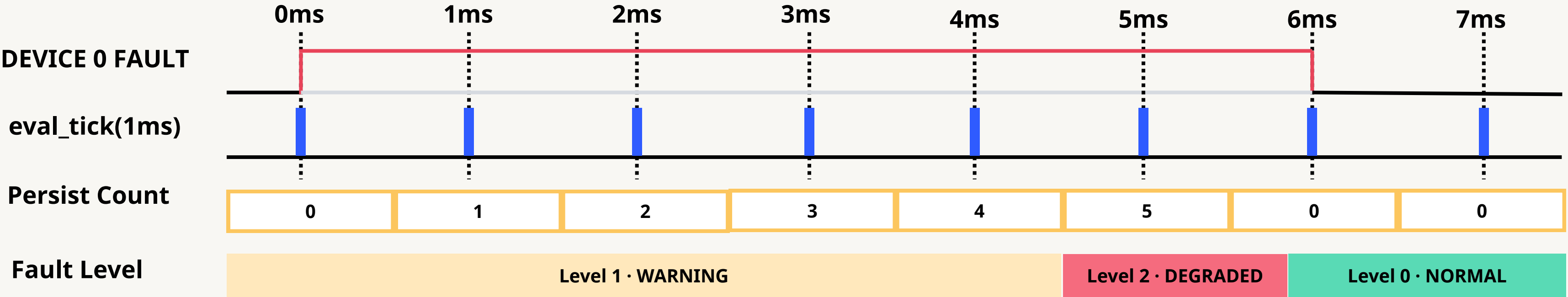
순서		판정 조건	Fault Manager 출력
1	CRITICAL Mask Hit	(device_fault & critical_mask) != 0 기본 Critical_Mask = 3'b100 → Device 2의 모든 Fault	Level 3 FAULT_CRITICAL
2	MULTI DEVICE	critical_condition = 0 · popcount(device_fault) ≥ 2	Level 3 FAULT_MULTI_DEVICE
3	PERSISTENT Fault	단일 비 Critical Fault · Persist Count ≥ Persist Limit	Level 2 원인 코드
4	TRANSIENT Fault	단일 비 Critical Fault · Persist Count < Persist Limit	Level 1 원인 코드
5	Normal	device_Fault = 0	Level 0 Fault_NONE

Fault 지속 판정 구조

일시적인 Fault와 지속 Fault를 구분하여 불필요한 상태 전환을 방지

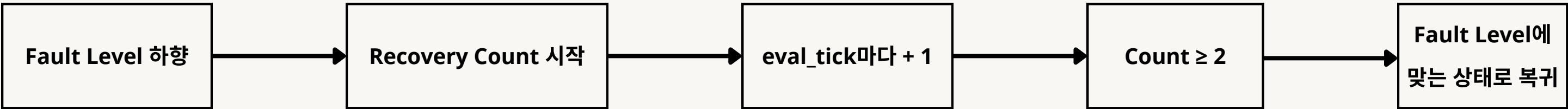


동작예시

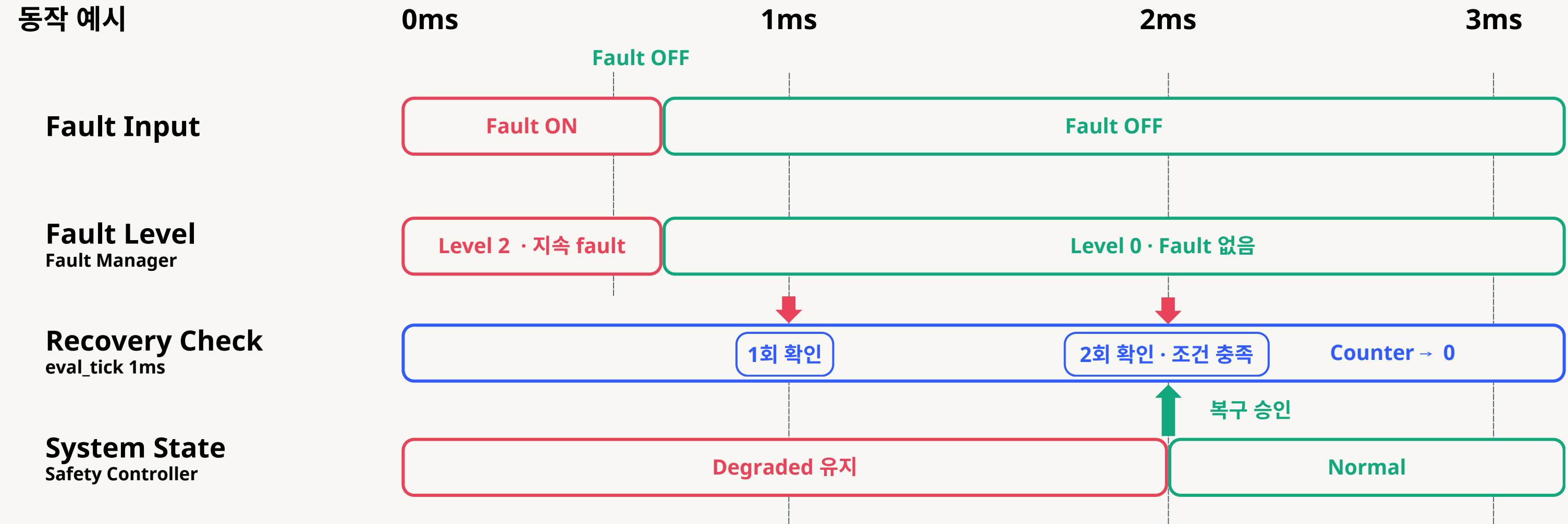


Recovery 구조

Fault Level이 낮아진 뒤, 완화된 Level을 연속 확인하고 상태 복귀를 허용하는 정책

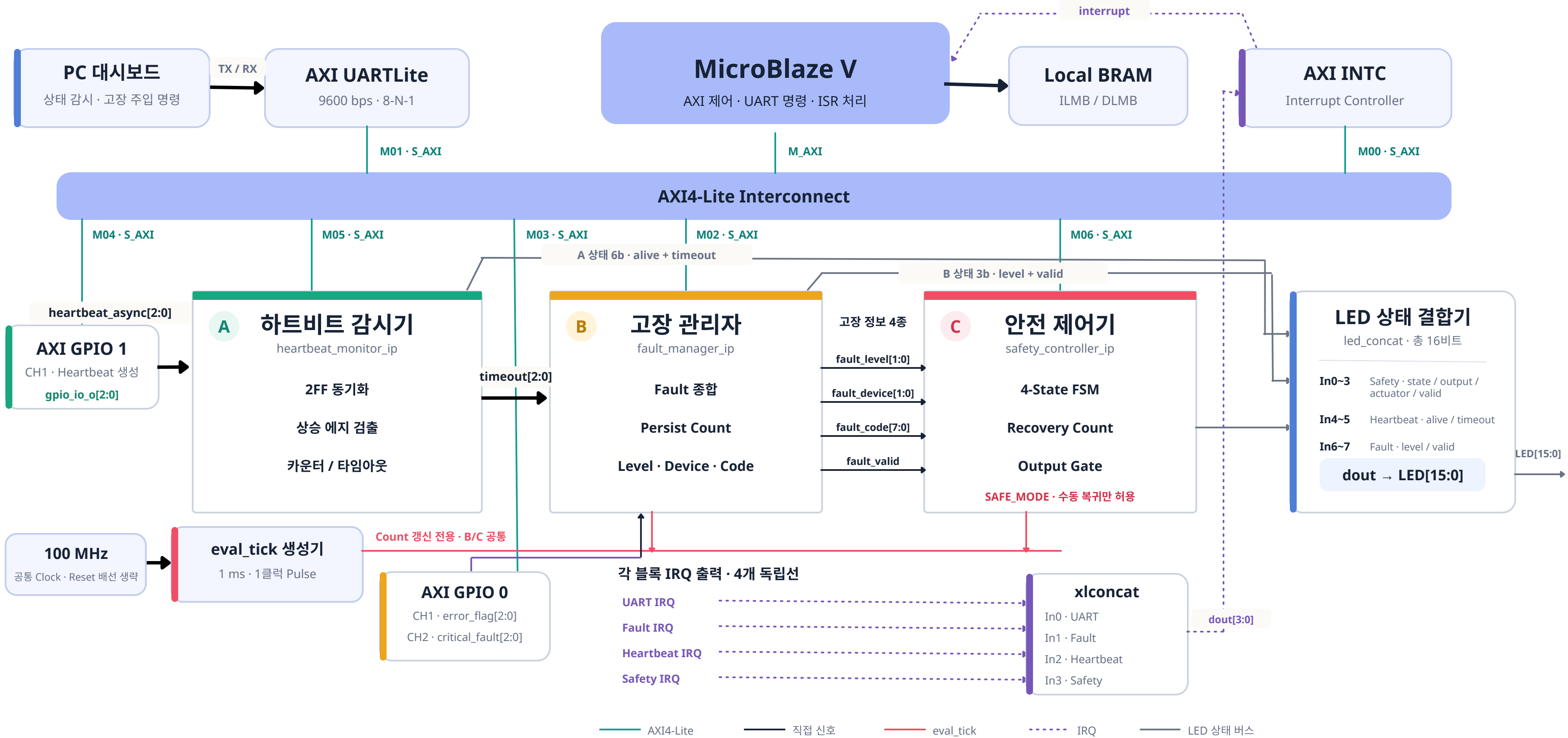


동작 예시



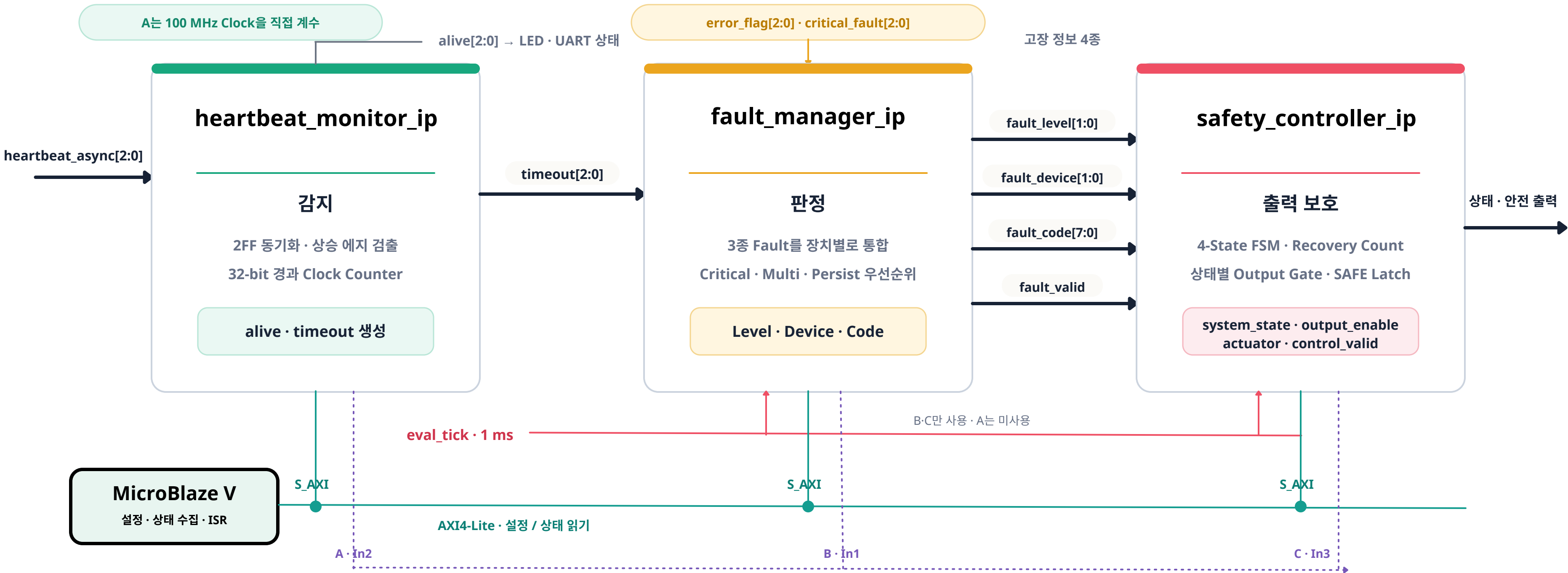
전체 시스템 아키텍처

MicroBlaze V를 중심으로 감시 · 고장 판정 · 안전 제어 · 상태 표시를 통합



커스텀아이피 연결 구조

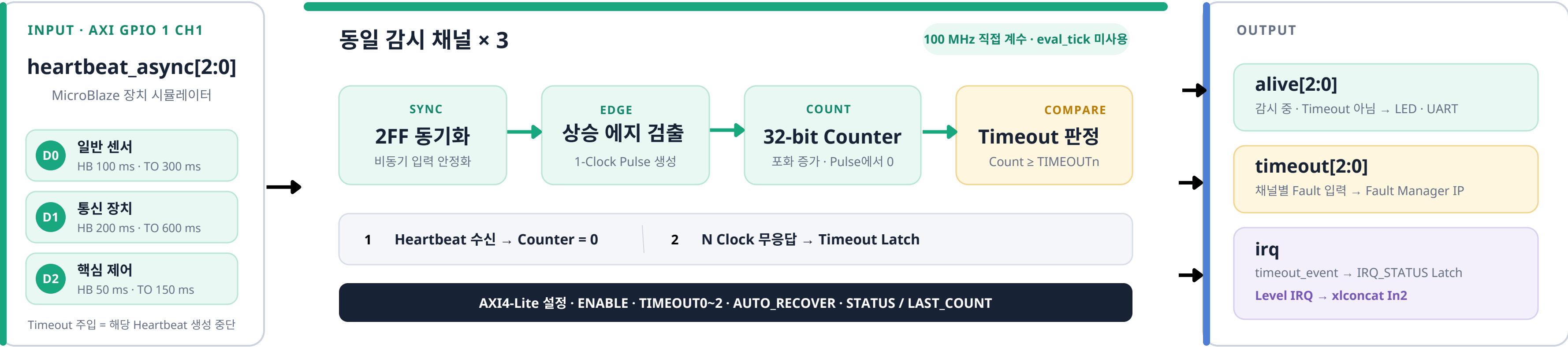
감지 → 판정 → 출력 보호로 이어지는 하드웨어 신호 계약



IRQ 집계
UART In0 · B In1 · A In2 · C In3
xlconcat → AXI INTC → MicroBlaze V

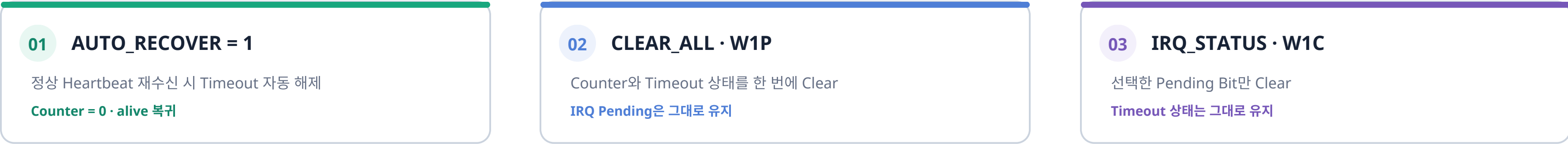
하트비트 감시 IP

3채널 비동기 Heartbeat를 안정화하고, 마지막 상승 에지 이후의 경과 Clock으로 Alive·Timeout을 판정



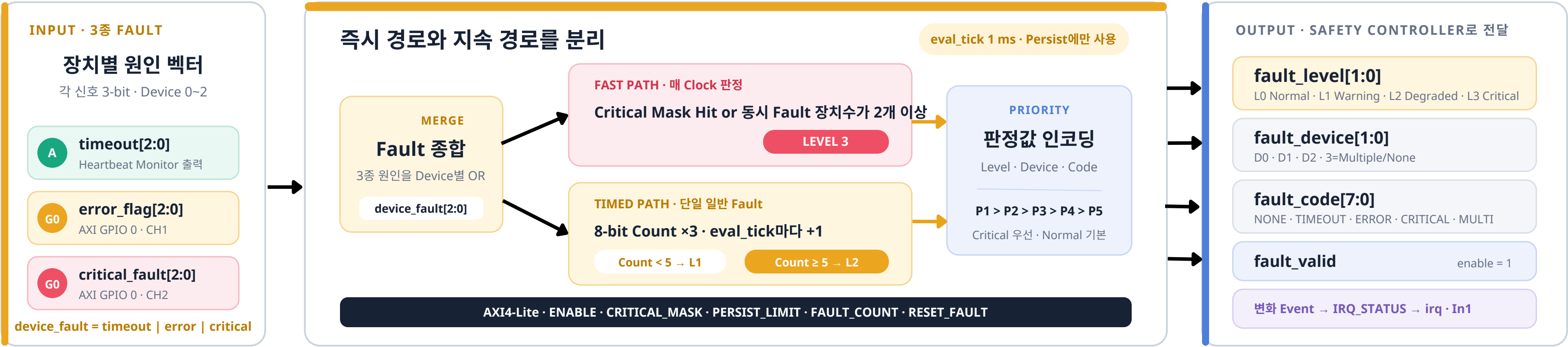
상태 해제와 IRQ 해제를 분리

재수신·명령·W1C의 역할을 명확히 분리해 오동작을 방지



고장 관리자 IP

Timeout·Error·Critical 입력을 장치별로 통합하고, 중요도와 지속 시간으로 Level·Device·Code를 결정



판정 정책과 상태 해제 경계

Mask·Reset·IRQ의 역할을 분리해 Fault를 임의로 낮추지 않음

- 01 CRITICAL_MASK = 3'b100**

Device 2의 Timeout·Error·Critical을 모두 대상화

Count 대기 없이 Level 3
- 02 RESET_FAULT · W1P**

활성 Fault가 하나라도 남아 있으면 명령 무시

입력 해제 후 Count · IRQ Pending Clear
- 03 IRQ_STATUS · W1C**

Level·Device·Code 중 하나만 바뀌어도 Set

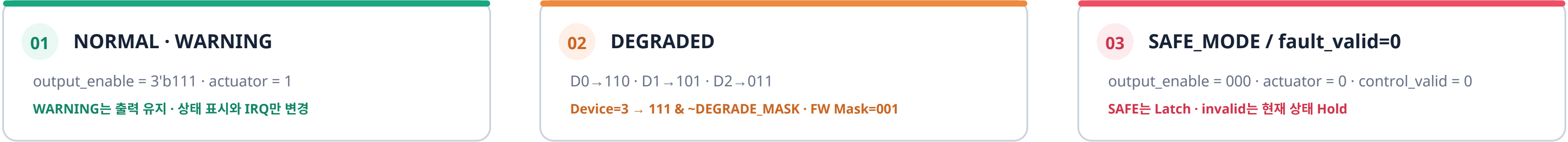
Pending 해제 전까지 Level IRQ 유지

안전 제어기 IP

Fault Manager의 판정값을 4-State FSM으로 해석하고, 상태별 Output Gate로 장치·구동기·제어 경로를 차단



상태별 안전 출력 상태 판정과 실제 출력 차단을 하드웨어에서 결합



대표 통합 동작 — 3채널 Fault 대응

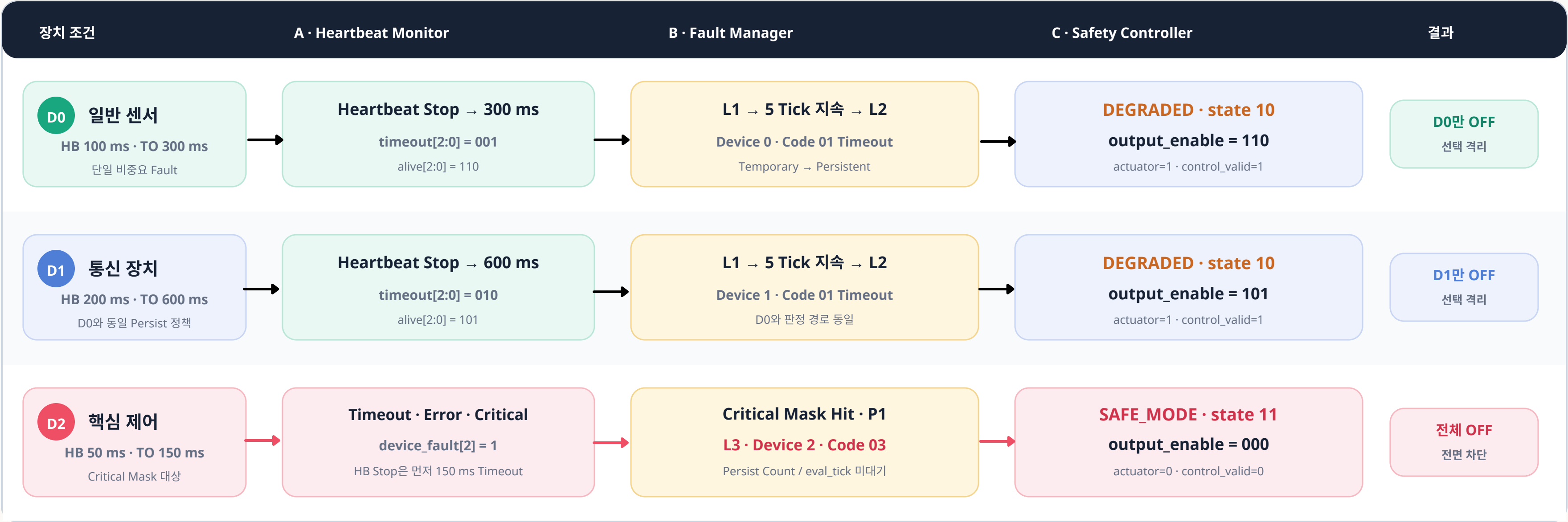
D0·D1은 지속 고장 장치만 선택 격리하고, D2는 Critical Mask로 전체 출력을 차단

eval_tick · 1 ms

PERSIST_LIMIT · 5

CRITICAL_MASK · 3'b100

실기 기본 설정 · output_enable[2:0] = D2 D1 D0



공통 경로 · D0 / D1

단일 일반 Fault → L1 WARNING → 5 Tick 지속 → L2 DEGRADED → 해당 장치만 차단

차이는 Timeout 설정과 Device 번호, 최종 output mask뿐이다.

분기 경로 · D2

Mask Hit → Persist 우회 → L3 SAFE_MODE → 000

“즉시”는 Fault가 B에 확정된 이후의 경로를 의미한다.

고장 정책 검증 매트릭스

RTL 기대값과 Fault Manager Self-checking Simulation 관측값을 같은 기준으로 비교

4,146
Behavioral Checks

0
Errors · ALL PASS

4,096
Reference Model 조합 전수 비교

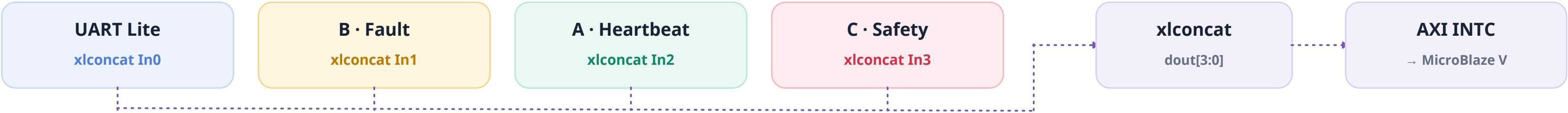
증거 범위
B 판정은 실행 결과 · C 상태/출력은 확정 RTL 정책 매핑

시나리오	판정 조건	B · Level / Device / Code	C 기대 상태	Output	결과
NORMAL	device_fault = 000	L0 · dev3(None) · 00	NORMAL	111	MATCH
D0 TRANSIENT	timeout[0]=1 · Count < Limit	L1 · dev0 · 01 Timeout	WARNING	111	MATCH
D0 PERSISTENT	timeout[0]=1 · Count ≥ Limit	L2 · dev0 · 01 Timeout	DEGRADED	110	MATCH
D2 CRITICAL	device_fault[2] & mask[2]	L3 · dev2 · 03 Critical	SAFE_MODE	000	MATCH
MULTI DEVICE	popcount(device_fault) ≥ 2	L3 · dev3(Multi) · 04	SAFE_MODE	000	MATCH

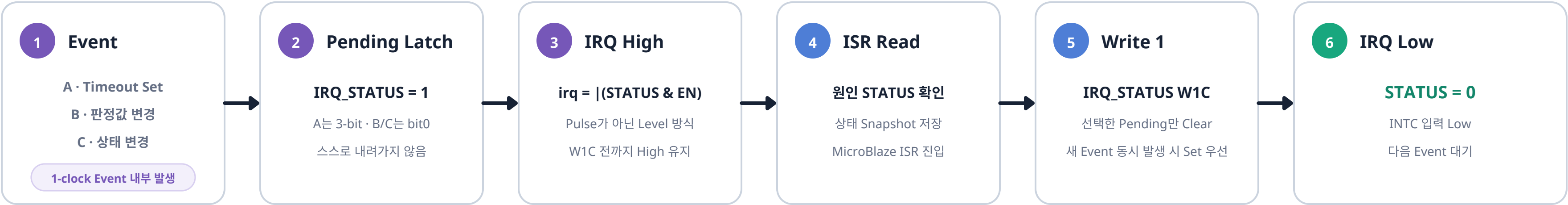
Level IRQ와 W1C 해제 검증

이벤트는 Pending에 저장하고, ISR이 원인을 읽은 뒤 선택 비트만 Write-1-to-Clear

IRQ SOURCE MAP · ACTUAL BLOCK DESIGN



LEVEL IRQ SEQUENCE



A · Heartbeat

W1C → Pending만 Clear

Timeout/Counter는 유지

CLEAR_ALL과 IRQ_STATUS 역할 분리

B · Fault Manager

W1C → Pending만 Clear

Level·Device·Code는 현재 입력 추적

Fault 원인을 제거하지 않음

C · Safety

W1C → Pending만 Clear

system_state는 그대로 유지

SAFE_MODE 해제와 무관

검증 상태

B AXI Main · 46/0 PASS

B IRQ Gating · 6/0 PASS

A/C·통합은 Assertion Source 확보

Raw 실행 로그는 저장소에 없음

Graphic User Interface 화면 설명

시연영상

검증환경?

트러블슈팅

자원 사용량

감사합니다

QR 삽입

시스템 구조

